2026 李林六套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x^b}\int_0^{x^2}\sqrt{1+t^4}\,\mathrm{d}t=a\neq 0$，则（　　）

A. $a=6,b=\dfrac{1}{3}$.　　B. $a=\dfrac{1}{3},b=6$.

C. $a=-\dfrac{1}{3},b=-6$.　　D. $a=-6,b=-\dfrac{1}{3}$.

2. 设函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\dfrac{t^3}{t^2+1},\\ y=\dfrac{t^3-2t^2}{t^2+1}\end{cases}$ 确定，则 $y(x)$ 的极小值为（　　）

A. 0.　　B. $\dfrac{1}{2}$.　　C. $-\dfrac{1}{2}$.　　D. 1.

3. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且 $f(x)+f'(x)=2e^x$，若 $a[f(x)-e^x]\le x$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，则 a 的取值范围为（　　）

A. $(-\infty,0]$.　　B. $(-\infty,-\dfrac{1}{e}]$.　　C. $(-\infty,-1)$.　　D. $(-\infty,-e]$.

4. 设 $F(x,y)=|x-y|f(x,y)$，其中 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的邻域内连续，则 $f(0,0)=0$ 是 $F(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微的（　　）

A. 充分不必要条件.　　B. 必要不充分条件.

C. 充分必要条件.　　D. 既不充分也不必要条件.

5. 设 D_t 是 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=t^{\frac{2}{3}}$ $(t>0)$ 所围区域，则 $\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{1}{t^2}\iint_{D_t}(\sin x+\cos y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$（　　）

A. $\dfrac{\pi}{8}$.　　B. $\dfrac{2\pi}{8}$.　　C. $\dfrac{3\pi}{8}$.　　D. $\dfrac{\pi}{2}$.

6. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上是凸函数，且非负连续，$f(0)=0$，则正确的是（　　）

A. $4\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\,\mathrm{d}x\le\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.　　B. $4\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\,\mathrm{d}x\ge\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

C. $8\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\,\mathrm{d}x\le\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.　　D. $8\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\,\mathrm{d}x\ge\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

7. 设函数 $u(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，在 D 的内部具有 2 阶连续偏导数，且满足 $\left|\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}\right|<\left|\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}\right|+\left|\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}\right|$，则（　　）

A. $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得。

B. $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得。

C. $u(x,y)$ 的最大值在 D 的内部取得，最小值在 D 的边界上取得。

D. $u(x,y)$ 的最小值在 D 的内部取得，最大值在 D 的边界上取得。

8. 设非零实矩阵 A 满足 $A^2=A$，β 为非零向量，现有两个方程组：（I）$Ax=\beta$；（II）$A^{\mathrm{T}}Ax=A^{\mathrm{T}}\beta$。下列结论正确的是

① 若（I）有解，则 β 必是 A 的特征向量；

② 若（I）无解，则（II）无解；

③ 无论（I）是否有解，（II）总有解；

④ 若（I）（II）同解，则 A 必为单位矩阵。（　　）

A. ①②.　　B. ①③.　　C. ①④.　　D. ③④.

9. 设 $\lambda=2$ 是方阵 A 的特征值，对应的特征向量为 α，$\mu=1$ 是 A^{T} 的特征值，对应的特征向量为 β，则必有（　　）

A. $\alpha=2\beta$.　　B. $\beta=2\alpha$.

C. α,β 线性无关但不正交.　　D. α 与 β 正交.

10. 若实矩阵 A 与 B 合同，则下列命题一定成立的个数为

① $|A||B|\ge0$；

② A 与 B 等价；

③ A 的行向量组与 B 的行向量组等价；

④ 若 B 可相似对角化，则 A 也可相似对角化。（　　）

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $a_n=\left(\dfrac{n+2}{3n-2}\cdot\dfrac{n+4}{3n-4}\cdot\cdots\cdot\dfrac{n+2n}{3n-2n}\right)^{\frac{1}{n}}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=$ _____。

12. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，当 $x\to0$ 时，$2\sin x+xf(x)$ 是比 x^3 高阶的无穷小，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,-2)$ 处的曲率圆方程为 _____。

13. 设可导函数 $y(t)$ 满足 $y'(t)=y(t)+\int_0^1 y(t)\,\mathrm{d}t$，且 $y(0)=1$，则 $y(1)=$ _____。

14. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\dfrac{1}{e}$，若正数 a 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\cos\dfrac{a}{x}\right)^{x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\int_x^{x+1}f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $a=$ _____。

15. $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{\ln\dfrac{1}{x}}\int_x^{+\infty}\dfrac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t=$ _____。

16. 设 A,B 均为 3 阶矩阵，A 的特征值为 $0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}$，且 $B(E-A)=A$，其中 E 为 3 阶单位矩阵，则 $\mathrm{tr}(A+B)=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f(x)=[\ln(1+x)]^2-\dfrac{x^2}{1+x}$。

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间；

(2) 若对任意的正整数 n，有 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+k}\le e$ 成立，求 k 的最大值。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，$\mathrm{d}f(x,y)=e^{x-y}(y+axy)\,\mathrm{d}x+e^{x-y}(x+bxy)\,\mathrm{d}y$，且 $f(1,1)=1$。

(1) 求 $f(x,y)$ 的表达式；

(2) 求 $f(x,y)$ 的极值。

19.（本题满分 12 分）设 $M(x,y)$ 是曲线 $y=f(x)$（$y>0$）上任一点，曲线在 M 处的切线交 y 轴于点 P，且 $|MP|=|PO|$，其中 O 为坐标原点，且曲线过点 $(4,3)$，求 $y=f(x)$ 的表达式，并求 $f(x)$ 的极值。

20.（本题满分 12 分）设 $D=\{(x,y)\mid x^4+y^4\le 1,\ x\ge 0,\ y\ge 0\}$，计算 $I=\iint_D(x^2+xy-y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有二阶连续的导数，且对 $\forall x,y\in(-\infty,+\infty)$ 满足 $f\left(\sqrt{\dfrac{x^2+y^2}{2}}\right)=\sqrt{f(x)f(y)}$，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内严格单调递增。证明：

(1) 对 $\forall x,y\in(-\infty,+\infty)$，有 $f\left(\dfrac{x+y}{2}\right)\le\dfrac{f(x)+f(y)}{2}$；

(2) 对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$，有 $f''(x)\ge 0$；

(3) $\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x\le f(0)+f(1)$。

22.（本题满分 12 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2a(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)$，$a$ 为正整数。

(1) 求正交变换 $X=QY$，将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

(2) 若存在可逆矩阵 P，对任意 $X=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，有 $f(x_1,x_2,x_3)=\|PX\|^2$，求 a 的值及 P。